

11. Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty nebo Euklidových vět, výpočty v pravoúhlém trojúhelníku (MO 14)

Pythagorova věta,

odvození Euklidových vět z podobnosti trojúhelníků

znění Euklidových vět

Teorie, vzorce, tabulky:

Dotazy?

Které příklady mi nešly:

1. Je dán pravouhlý trojúhelník ABC a jeho těžnice $t_a=5$ cm, $t_b=2\sqrt{10}$ cm. Určete délky stran trojúhelníku ABC.

$$[a=6 \text{ cm}, b=4 \text{ cm}, c=2\sqrt{13} \text{ cm}]$$

2. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu délky 37 cm a obvod 84 cm. Určete obsah tohoto trojúhelníku.

$$[210 \text{ cm}^2]$$

3. Určete obsah rovnostranného trojúhelníku, jehož vepsaná kružnice má poloměr roven 3 cm.

$$[27\sqrt{3} \text{ cm}^2]$$

4. V pravouhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je délka odvěsny $a=17$ cm a výška na stranu c je 8 cm. Vypočtete obsah tohoto trojúhelníku.

$$\left[\frac{1156}{15} \text{ cm}^2\right]$$

5. V pravouhlém trojúhelníku je součet délek odvěsen $a+b=35$ cm, délka přepony $c=25$ cm. Vypočtete délky odvěsen.

$$[15 \text{ cm a } 20 \text{ cm}]$$

6. Kosočtverec má obsah 864 cm^2 ? Jedna úhlopříčka je o 12 cm kratší než druhá. Určete délku strany kosočtverce.

$$[30 \text{ cm}]$$

7. Vzdálenost tětiny od středu kružnice je 8 cm, délka tětiny je o 13 cm větší než poloměr kružnice. Vypočtěte délku poloměru kružnice.

[17 cm]

8. Vypočtěte obvod kulového vrchlíku, který vidí pozorovatel z balónu ve výšce 1 km nad Zemí.

[709,55 km]

9. Sestroj úsečku délky $\sqrt{10}$ cm (pomocí Euklidových vět).

10. Sestroj úsečku, která má délku $\sqrt{13}$ cm, užitím Pythagorovy věty i obou Euklidových vět.

11. Sestrojte čtverec, jehož obsah je roven obsahu obdélníka o stranách 7 cm a 3 cm.

12. Urči délky stran a velikosti úhlů v pravoúhlém trojúhelníku, je-li $c_a=8$ cm, $c_b=2$ cm.

$$[a=4\sqrt{5} \text{ cm}, b=2\sqrt{5} \text{ cm}, c=10 \text{ cm}, \alpha = 63^\circ 26', \beta = 26^\circ 34']$$

13. Je dána kružnice $k(S, r=4 \text{ cm})$ a bod A vzdálený od bodu S 10 cm. Vypočtete vzdálenost bodu A od spojnice bodů dotyku tečen vedených z bodu A ke kružnici k .

[8,4 cm]

14. Jsou dány body A, S tak, že $|AS|=8 \text{ cm}$. Z bodu A vedou tečny t_1, t_2 ke kružnici k se středem S s body dotyku T_1 a T_2 . Vzdálenost $|T_1T_2|=2\sqrt{15} \text{ cm}$. Vypočtete poloměr kružnice k .

[$2\sqrt{6} \text{ cm}$ nebo $2\sqrt{10} \text{ cm}$]

15. Dvě rovnoběžné tětivy v kružnici o průměru 6 cm mají délky 5 cm a 3 cm. Určete jejich vzdálenost od sebe.

[4,26 cm nebo 0,94 cm]

16. Určete délky stran a velikost vnitřních úhlů v pravoúhlém trojúhelníku ABC, v němž je dána délka přepony $c=25$ cm a příslušné výšky $v=12$ cm.

[$a=20$ cm, $b=15$ cm, $c=25$ cm, $\alpha=53^{\circ}8'$, $\beta=36^{\circ}52'$]

17. Řez železničním náspem je rovnoramenný lichoběžník, jehož velikosti základen jsou v poměru 5:3. Ramena mají délku 5 m a výška náspu je 4,8 m. Vypočti velikost plochy řezu náspu.

[26,88 m²]

18. Vypočti obsah kosočtverce, jehož výška $v = 48$ mm a kratší úhlopříčka $u = 60$ mm.

[2400 mm²]

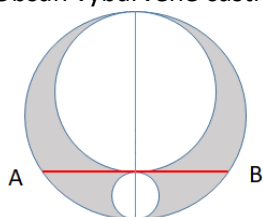
19. Vypočtete délku tětivy v kružnici o průměru 10 cm, víte-li, že tětiva dělí průměr k ní kolmý v poměru 2:3.

[$4\sqrt{6}$ cm]

20. Nad úsečkou délky $2r$ jako nad průměrem je opsaná půlkružnice a sestrojen obdélník, jehož druhý rozměr je r . Jaká část jeho úhlopříčky leží vně kružnice.

[20%]

21. Obsah vybarvené části kruhu je $2\pi \text{ cm}^2$. Určete délku úsečky AB.



[4 cm]